LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

I Kadek Indra Mahottama

109082500039

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struktur utama program Go yaitu memiliki package main sebagai penanda , deklarasi import untuk memuat pustaka , dan blok func main() sebagai inti kode , serta mendukung penulisan komentar. Dalam menyimpan data, Go menerapkan aturan tipe data yang ketat , yang umumnya terdiri dari *integer* (bilangan bulat), *real* (pecahan), *boolean* (benar/salah), karakter, dan *string* (teks). Untuk mengatur alur program, *user* hanya menggunakan kata kunci for untuk semua jenis perulangan , baik yang mengevaluasi kondisi di awal (*while-loop*) maupun di akhir (*repeat-until*). Sedangkan untuk percabangan atau pengambilan keputusan, *user* bisa menggunakan if-else untuk penyeleksian kondisi atau switch-case untuk mencocokkan nilai secara lebih ringkas.

B. Guided

1. [Menukar Isi Data Variable dengan Menambah Variable Tambahan]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var satu, dua, tiga string
    var temp string

    fmt.Print("Masukan Input: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan Input: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan Input: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output Awal: " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output Akhir: " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}
```

Output :

```
Masukan Input: hari
Masukan Input: ini
Masukan Input: makan
Output Awal: hari ini makan
Output Akhir: ini makan hari
```

2. [Perulangan Iterasi di Awal]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("angka sekarang", angka)
    }
}
```

Output :

```
masukkan angka : 1
angka sekarang 2
angka sekarang 3
angka sekarang 4
angka sekarang 5
angka sekarang 6
angka sekarang 7
angka sekarang 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
```

3. [Percabangan switch case]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int
```

```
    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\test3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 10
angka adalah 10
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semes
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\test3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 35
angka ganjil
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah

bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a int

    fmt.Println("Masukan tahun: ")
    fmt.Scanln(&a)

    if a%400 == 0 {
        fmt.Printf("Tahun: %.d\nKabisat: True", a)
    } else if a%4 == 0 && a%100 != 0 {
        fmt.Printf("Tahun: %.d\nKabisat: True", a)
    } else {
        fmt.Printf("Tahun: %.d\nKabisat: False", a)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semes
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-1\soal1.go"
Masukan tahun:
2016
Tahun: 2016
Kabisat: True
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semes
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-1\soal1.go"
Masukan tahun:
2000
Tahun: 2000
Kabisat: True
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semes
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-1\soal1.go"
Masukan tahun:
2018
Tahun: 2018
Kabisat: False
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengecek suatu tahun apakah tahun tersebut termasuk tahun kabisat atau tidak. Langkah pertamanya, saya nyiapin variabel a dan nyuruh program nampilin teks agar user dapat memasukan angka tahunnya. Setelah user mamasukan angkanya, logika programnya mulai jalan pakai aturan if-else. Pertama, program cek dulu nih, apakah tahunnya habis dibagi 400? Kalau iya, berarti fix itu tahun kabisat. Tapi kalau nggak, program

akan cek lagi syarat kedua: apakah tahunnya habis dibagi 4 tapi nggak habis dibagi 100? Kalau syarat kedua ini terpenuhi, itu juga dihitung sebagai tahun kabisat. Nah, kalau tahun yang user masukan ternyata nggak lolos kedua tes logika tadi, otomatis program bakal masuk ke bagian else yang artinya bukan tahun kabisat. Terakhir, di setiap pengecekan tadi saya tambahkan perintah fmt.Printf buat nyetak hasilnya ke layar, jadi user bisa langsung lihat tahun yang ia masukan itu status kabisatnya True atau False.

2. Soal Unguided 2

   Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    var wb1, wb2, wb3, wb4 string

    wb1 = "merah"
    wb2 = "kuning"
    wb3 = "hijau"
    wb4 = "ungu"

    Percobaan := 0
    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
        if w1 != wb1 || w2 != wb2 || w3 != wb3 || w4 !=
wb4 {
            Percobaan++
        }
```

```
        }

        if Percobaan != 0 {
            fmt.Println("BERHASIL: false")
        } else {
            fmt.Println("BERHASIL: true")
        }
    }
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semes
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-2\soal2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semes
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-2\soal2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL: false
```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk mengecek tebakan susunan empat warna dalam lima kali percobaan. Pertama, saya menyiapkan variabel untuk menyimpan input dari *user* (w1 sampai w4) dan variabel untuk warna patokan atau jawaban benarnya (wb1 sampai wb4). Setelah itu, saya pakai perulangan for supaya programnya terus minta user ngetik empat warna tersebut sampai lima kali. Setiap kali user beres masukin inputnya, logika if bakal jalan buat ngecek: kalau ada minimal satu saja warna yang nggak sesuai sama patokan (menggunakan operator OR), maka variabel penghitung “Percobaan” bakal nambah satu. Setelah jatah lima kali input selesai, program bakal ngecek nilai akhir “Percobaan” tadi. Kalau nilainya nggak nol (yang berarti user pernah masukin kombinasi yang meleset di salah satu atau beberapa percobaan), program bakal nyetak "BERHASIL: false". Sebaliknya, kalau nilainya tetap nol yang artinya user berhasil masukin urutan warna dengan sempurna di kelima percobaan berturut turut, program bakal ngeluarin output "BERHASIL: true".

3. Soal Unguided 3

   PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman

tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var gram, kg int
    var sisakg, sisaGram int
    var ttlkg, ttlgram, ttlbiaya int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg = gram / 1000
    sisakg = gram % 1000
    sisaGram = sisakg
    ttlkg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        sisaGram = 0
    } else {
        if sisaGram >= 500 {
            ttlgram = sisaGram * 5
        } else {
            ttlgram = sisaGram * 15
        }
    }
    ttlbiaya = ttlkg + ttlgram

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat : ", kg, " kg + ",
sisakg, " gram")
    fmt.Println("Detail biaya  : Rp.", ttlkg, " + Rp.",
ttlgram)
    fmt.Println("Total biaya: Rp", ttlbiaya)
}
```

Output :

```
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-3\soal3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  8  kg +  500  gram
Detail biaya  : Rp. 80000  + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semes
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-3\soal3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  9  kg +  250  gram
Detail biaya  : Rp. 90000  + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semes
ter 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-3\soal3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  11  kg +  750  gram
Detail biaya  : Rp. 110000  + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menghitung total biaya pengiriman berdasarkan berat barang dalam satuan gram yang diinput oleh user. Awalnya, saya menyiapkan beberapa variabel buat nyimpen data berat dan biayanya. Setelah *user* masukin total gramnya, program bakal mecah angka itu jadi satuan kilogram (dibagi 1000) dan sisa gramnya (pakai modulus 1000). Terus, saya ngitung biaya dasar buat kilogramnya, yaitu sepuluh ribu rupiah per kilonya. Nah, buat ngitung biaya tambahan dari sisa gramnya, saya pakai logika if-else: kalau berat kilonya udah lebih dari 10 kg, sisa gramnya digratiskan atau nggak ada biaya tambahan. Tapi kalau beratnya 10 kg atau kurang, saya cek lagi sisa gramnya, kalau 500 gram ke atas, sisa beratnya dikali lima rupiah per gram, sedangkan kalau di bawah 500 gram, dikali lima belas rupiah per gram. Terakhir, program bakal ngejumlahkan biaya kilogram dan biaya sisa gramnya, lalu nyetak rincian berat, detail harga, dan total biaya akhirnya ke layar biar *user* bisa langsung lihat hasil perhitungannya dengan jelas.

D. Kesimpulan

Melalui praktikum Modul 2 ini, saya dapat mereview pemahaman mengenai konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa Go. Secara keseluruhan, saya menjadi lebih terbiasa dalam menyusun struktur utama kode Go dan memahami aturan tipe datanya yang cukup ketat, seperti penggunaan integer, string, dan boolean. Selain

itu, lewat pengerjaan studi kasus di bagian guided dan unguided, mulai dari membuat program penentu tahun kabisat, simulasi tebak urutan warna, hingga menghitung detail biaya pengiriman pos, saya bisa langsung mempraktikkan logika komputasi. Praktikum ini sangat membantu dalam melancarkan penggunaan instruksi dasar alur kontrol program, baik itu untuk perulangan menggunakan for, maupun percabangan dengan if else dan switch case.